LVIII SBPO
Belo Horizonte - MG | 2026

Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Enviesadas para o problema de agendamento multiperíodo, multitaxa e multicanal com largura de banda variável

Nicolas Von Dolinger Moreira Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais
Endereço da Instituição
nicolasvondolinger@gmail.com

Thiago Ferreira de Noronha
Universidade Federal de Minas Gerais
Endereço da Instituição
tfn@gmail.com

José Joaquim
Universidade Federal de Minas Gerais
Endereço da Instituição

RESUMO

Os protocolos mais recentes de redes sem fio implementam diferentes mecanismos para aumentar os *data-rates* das conexões que estão transmitindo simultaneamente, incrementando as regras de Qualidade de Serviço. No protocolo IEEE 802.11ax, ou Wi-Fi 6, por exemplo, os mecanismos de OFDMA e MCS permitem o particionamento do espectro eletromagnético em canais de comunicação com largura de banda variável e o ajuste dinâmico de *data-rate* baseado na qualidade do sinal percebida nos clientes. Na literatura, o problema de maximizar a capacidade da rede sem fio com largura de banda e *data-rate* variáveis é conhecido por *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP). Apesar da sua alta aplicabilidade em redes Wi-Fi, frequentemente com demandas heterogêneas, apenas um único algoritmo, tratado como o *baseline*, foi proposto para otimizar instâncias desse problema. Dado que o M3SP é NP-difícil, é apresentado um novo algoritmo, chamado de *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), baseado na meta-heurística *Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Enviesadas* (BRKGA), que, diferentemente do *baseline* utilizado, simula os mecanismos de particionamento de espectro para a construção de soluções. Neste trabalho, o algoritmo *baseline* foi utilizado para, através de experimentos computacionais controlados, aferir a qualidade das soluções otimizadas por GCSID. Os resultados extraídos mostram que GCSID supera o algoritmo *baseline* a partir de redes com 128 *links*, com ganhos crescentes de taxa de transferência de dados que atingem 31,21% em redes com 2048 *links*; em instâncias esparsas, nas quais o espectro não é o recurso escasso, o *baseline* permanece superior.

PALAVRAS CHAVE. BRKGA, Redes, *Throughput*, Heurísticas, Meta-heurísticas.

ABSTRACT

The latest wireless network protocols implement different mechanisms to increase the *data-rates* of simultaneously transmitting connections, enhancing Quality of Service rules. In the IEEE 802.11ax protocol, or Wi-Fi 6, for example, the OFDMA and MCS mechanisms allow the partitioning of the electromagnetic spectrum into communication channels with variable bandwidth and the dynamic adjustment of the *data-rate* based on the signal quality perceived by the clients. In the literature, the problem of maximizing wireless network capacity with variable bandwidth and *data-rate* is known as the *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP). Despite its high applicability in Wi-Fi networks, often with heterogeneous demands, only a single algorithm, treated as the *baseline*, has been proposed to optimize instances of this problem. Given that the M3SP is NP-hard, a new algorithm is presented, called the *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), based on the *Biased Randomized-Key Genetic Algorithm* (BRKGA) metaheuristic, which, unlike the *baseline* used, simulates spectrum partitioning mechanisms for the construction of solutions. In this work, the *baseline* algorithm was used to assess, through controlled computational experiments, the quality of the solutions optimized by GCSID. The extracted results show that GCSID outperforms the *baseline* algorithm from networks with 128 links onwards, with increasing data transfer rate gains that reach 31.21% on networks with 2048 links; on sparse instances, where spectrum is not the scarce resource, the *baseline* remains superior.

KEYWORDS. BRKGA, Networks, Throughput, Heuristics, Metaheuristics.

1. Introdução

A crescente demanda por conexão sem fio de alta performance impulsiona o desenvolvimento de padrões de rede cada vez mais robustos, a exemplo do IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) [Coleman, 2020]. Diferente de seus antecessores, este padrão introduziu uma flexibilidade significativa na alocação de recursos, permitindo que os canais de comunicação operem com diferentes larguras de banda, variando de 20 a 160 MHz. Embora isso possibilite um aumento substancial na taxa de transferência de dados (*throughput*), ela também insere novos desafios no planejamento e gerenciamento da rede, uma vez que a escolha da largura de banda afeta diretamente o potencial de interferência entre dispositivos vizinhos.

Nesse contexto, surge o problema combinatório de agendamento multiperíodo, multitaxa e multicanal com largura de banda variável, conhecido como *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP) [Costa et al., 2017]. O M3SP modela o processo escalonamento de conexões, ou *links*, de redes sem fio no Wi-Fi 6 com a utilização de canais de comunicação de largura de banda e *throughput* variável. O objetivo deste problema é maximizar o *throughput* total da rede por meio da decisão sobre em qual intervalo de tempo, canal de frequência e largura de banda cada *link* deve operar.

Esse trabalho propõe a heurística *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), inspirada na meta-heurística *Biased Random Key Genetic Algorithm* (BRKGA), para encontrar soluções viáveis para o M3SP. Em particular, GCSID baseia-se na decodificação de cromossomos para a construção de soluções para o M3SP. Mas, diferentemente das heurísticas propostas anteriormente na literatura, GCSID decide sobre a combinação, ou divisão, de canais de comunicação para o controle da interferência entre as conexões ativas e, consequentemente, do *throughput* da rede. É esperado que, dessa forma, seja possível melhorar o *throughput* das soluções geradas com relação às heurísticas existentes.

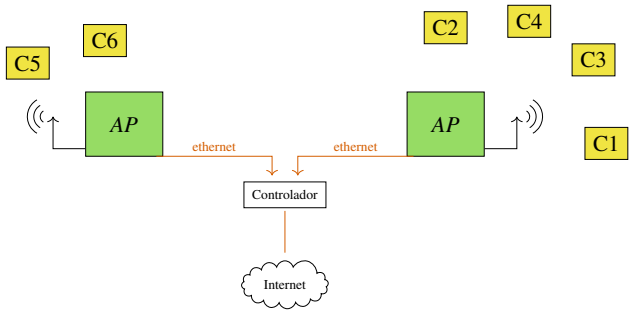
Os experimentos computacionais, realizados de forma empírica, indicam que GCSID possui um desempenho notável em relação ao algoritmo proposto em Costa et al. [2017], denominado por *baseline*, em cenários com um alto número de conexões, alcançando incrementos no *throughput* que ultrapassam a marca de 30%. Em instâncias esparsas, por outro lado, o *baseline* se mantém superior, e o trabalho identifica a causa estrutural dessa inversão. Esses resultados mostram que a adoção de uma estratégia de busca mais sofisticada traz ganhos consideráveis de eficiência, configurando-se como uma alternativa vantajosa para infraestruturas sem fio densas.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 fundamenta a infraestrutura das redes sem fio sob o padrão IEEE 802.11ax. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados presentes na literatura. A Seção 4 apresenta a definição e a formulação matemática do problema. Em seguida, a Seção 5 detalha o funcionamento do BRKGA e a nova heurística de decodificação proposta. A Seção 6 descreve os experimentos computacionais e analisa os resultados obtidos. Por fim, a Seção 7 traz as considerações finais da pesquisa.

2. Infraestrutura das Redes sem Fio

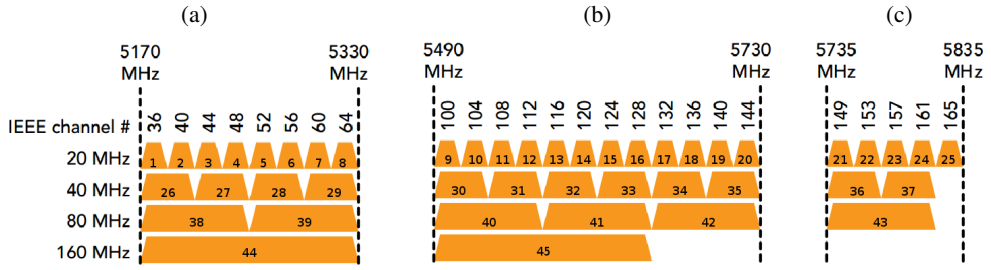
As Redes Locais Sem Fio (WLANs) podem operar sob uma arquitetura baseada em infraestrutura. Nessa topologia, os Pontos de Acesso (APs) atuam como os dispositivos responsáveis pela transmissão dos dados via rádio, provendo conectividade à internet para os clientes finais, por intermédio de uma rede cabeada subjacente. A configuração e o gerenciamento desses APs podem ser realizados de forma coordenada por meio de uma entidade centralizadora, frequentemente denominada controlador [Moura et al., 2015]. Uma vez que a comunicação entre os clientes e o ponto de acesso ocorre em salto único (*single hop*), orientada pelo protocolo IEEE 802.11ax, a presença do controlador viabiliza e justifica a adoção de modelagens centralizadas para solucionar o problema de configuração do conjunto de pontos de acesso. A Figura 1 ilustra de forma gráfica a topologia descrita.

Figura 1: Exemplo de uma rede organizada de acordo com a topologia de infraestrutura.



Sob o padrão IEEE 802.11ax, cada link pode operar em larguras de 20, 40, 80 ou 160 MHz. Como regra de composição, um bloco de canais sequenciais (dentro do mesmo espectro) de oito faixas de frequência de 20 MHz, pode ser unificado, operando em um canal de 160 MHz, dois canais de 80 MHz ou quatro canais de 40 MHz. A Figura 2 ilustra as diferentes combinações de canais de comunicação. Note que, em conformidade ao que foi apresentado por [Shannon, 1948], a expansão da largura de banda do canal reflete diretamente no incremento da velocidade de transmissão do *link* correspondente.

Figura 2: Canais de comunicação reservados na faixa de 5GHz no Wi-Fi 6.



Por fim, a Tabela 1 reforça a correlação entre a Relação Sinal-Ruído (SINR) e o *throughput* para o padrão IEEE 802.11ax. Desse modo, ela apresenta a vazão alcançada (em Mbps) em função do SINR exigido (expresso em decibéis) para cada variação de largura de banda, sendo adotado um intervalo de guarda (*guard interval*) de 800 ns. Nesse contexto, é constatado que a capacidade de vazão é diretamente proporcional ao aumento dos níveis de SINR da rede; ou seja, quanto maior a robustez do sinal, maior a taxa de transferência efetiva, um comportamento prático que corrobora integralmente as fundamentações matemáticas do teorema de [Shannon, 1948].

3. Trabalhos Relacionados

Na literatura, diversas abordagens focam no particionamento do conjunto de links com o intuito de minimizar a latência da rede. Sabe-se que esse problema é NP-Difícil [Goussevskaia et al., 2007] e que métodos exatos desenvolvidos para esse problema demonstraram-se capazes de solucionar apenas instâncias reduzidas, contendo no máximo 24 *links* [Singh et al., 2014]. Visando superar essa limitação, algoritmos aproximativos foram propostos, apresentando uma estratégia que divide as conexões ao solucionar uma sequência de problemas de conjunto independente de peso máximo [Goussevskaia et al., 2009]. Simulações computacionais confirmaram que esse algoritmo apresentou desempenho superior a outros métodos existentes para variados tamanhos e topologias de rede.

Tabela 1: SNR (dB) e Vazão (Mbps) para cada largura de banda do canal.

20 MHz		40 MHz		80 MHz		160 MHz	
SNR (dB)	Vazão (Mbps)	SNR (dB)	Vazão (Mbps)	SNR (dB)	Vazão (Mbps)	SNR (dB)	Vazão (Mbps)
2,0	6,5	5,0	13,5	8,0	29,3	11,0	58,5
5,0	13,0	8,0	27,0	11,0	58,5	14,0	117,0
9,0	19,5	12,0	40,5	15,0	87,8	18,0	175,5
11,0	26,0	14,0	54,0	17,0	117,0	20,0	234,0
15,0	39,0	18,0	81,0	21,0	175,5	24,0	351,0
18,0	52,0	21,0	108,0	24,0	234,0	27,0	468,0
20,0	58,5	23,0	121,5	26,0	263,3	29,0	526,5
25,0	65,0	28,0	135,0	31,0	292,5	34,0	585,0
29,0	78,0	32,0	162,0	35,0	351,0	38,0	702,0
—	—	34,0	180,0	37,0	390,0	40,0	780,0

Outra vertente de pesquisa foca na maximização do *throughput* mediante a alocação de canais. Padrões de comunicação sem fio, como o IEEE 802.11a, suportam a transmissão de dados em múltiplas taxas, as quais dependem da qualidade do sinal recebido no destino. Essa característica possibilita o envio de informações mesmo sob cenários de alta interferência, embora operando em velocidades mais baixas. A designação de frequências com esse objetivo também é comprovadamente NP-Difícil [Goussevskaia et al., 2007]. Contudo, foi evidenciado que é factível aproximar o agendamento com múltiplas taxas aplicando um algoritmo de conjunto independente de peso máximo sobre um modelo baseado em grafos, provendo uma aproximação de fator constante [Goussevskaia et al., 2012]. Experimentos validaram que essa perspectiva supera as propostas anteriores da literatura. Explorando essa linha, estudos avaliaram cenários nos quais a taxa de dados atua como uma variável de saída, empregando métodos aproximados paralelos e confirmando melhorias substanciais no *throughput* global graças ao uso de velocidades variadas [Goussevskaia et al., 2013].

Técnicas baseadas em meta-heurísticas marcam presença de forma expressiva nessa linha de pesquisa. A título de exemplo, o algoritmo *Simulated Annealing* foi modelado em duas variantes para tratar a alocação em redes sem fio [Chen e Chen, 2015]. Enquanto a primeira abordagem não assegura que as soluções sejam invariavelmente factíveis , a segunda garante estritamente a viabilidade de todas as propostas geradas. Ambas foram contrastadas com um método amparado em Busca Tabu [Subramanian et al., 2008]. Além disso, investigações mais abrangentes unificaram o escalonamento temporal e a alocação de espectro em redes de múltiplos saltos, combinando reuso espacial, controle de potência, adaptação de taxas e codificação de rede [Ning et al., 2016]. Para tanto, aplicaram um modelo embasado em geração de colunas, segmentando a otimização em um problema mestre e outro de precificação.

Apesar da relevância desses trabalhos para a área de otimização de redes, constata-se que nenhuma dessas iniciativas prévias englobou a possibilidade de escalonar *links* empregando canais com larguras de banda variáveis.

4. Definição do Problema

O M3SP é definido a partir dos parâmetros a seguir, de maneira análoga ao modo que é apresentado em [Costa et al., 2017]. Dado que V é o conjunto de dispositivos, $L \subseteq V \times V$ é o conjunto de links, $B = \{20, 40, 80, 160\}$ é o conjunto de larguras de banda (em MHz), T é o conjunto de intervalos de tempo, C é o conjunto de canais de comunicação, representando todas as

combinações de frequência de banda em canais de 20, 40, 80 e 160 MHz que são permitidos pelo padrão IEEE 802.11ax.

Também de acordo com esse padrão, o parâmetro r_{bs} é a velocidade de transmissão de qualquer link que opera em um canal com largura de banda $b \in B$ e possui o SINR maior ou igual a s dBm, onde $(b, s) \in R$ e R é o conjunto de todos os pares (b, s) permitidos nesse padrão.
Por fim, definem-se os parâmetros físicos da rede para o cálculo de interferência: a potência de transmissão P_{ij}, a distância entre os nós d_{ij}, a perda de propagação α e o ruído do ambiente N.

Adicionalmente, define-se w_c como a largura de banda do canal $c \in C$ e $O \subseteq C \times C$ como o conjunto de pares de canais de comunicação cujas faixas de frequência têm interseção. Dois *links* interferem entre si apenas quando estão ativos no mesmo intervalo de tempo e ocupam canais cujo par pertence a O.

O M3SP consiste em designar um canal $c \in C$ e um intervalo de tempo $t \in T$ para cada link $(i, j) \in L$, com o objetivo de maximizar a taxa de transmissão da rede, que é a quantidade de informação transmitida em todos os intervalos de tempo. Sendo assim, em uma solução válida para esse problema, (i) dois links que compartilham um dispositivo não podem estar ativos no mesmo intervalo de tempo $t \in T$ e (ii) a interferência resultante deve ser tal que todos os links possam transmitir com uma velocidade mínima $\min_{(b,s)\in R} r_{bs}$.

4.1. Exemplo ilustrativo

A Figura 3 ilustra, em uma instância reduzida com $|L| = 8$ e $|T| = 2$, como os três níveis de decisão do problema — intervalo de tempo, espectro e canal — se relacionam. Cada intervalo de tempo $t \in T$ replica os mesmos espectros de frequência disponíveis; no exemplo, três espectros de 160, 240 e 100 MHz. Dentro de um espectro, blocos contíguos de faixas de 20 MHz são agrupados para formar canais de 20, 40, 80 ou 160 MHz, respeitando as regras de composição do IEEE 802.11ax descritas na Seção 2. Cada *link* é designado a exatamente um canal de um espectro de um intervalo de tempo.

A Figura 3(a) apresenta uma alocação viável. No intervalo t_1, o espectro E_1 é ocupado por um único canal de 160 MHz que atende ℓ_1; o espectro E_2 é particionado em um canal de 160 MHz, compartilhado por ℓ_2 e ℓ_3, e um canal de 80 MHz que atende ℓ_4; e o espectro E_3 tem um canal de 80 MHz para ℓ_5, restando 20 MHz livres. Como ℓ_2 e ℓ_3 dividem o mesmo canal, eles interferem mutuamente e o SINR de ambos é reduzido; já ℓ_1, ℓ_4 e ℓ_5 estão isolados em seus canais e operam sem interferência. *Links* alocados em intervalos de tempo distintos nunca interferem entre si: se ℓ_1 e ℓ_6 compartilham um dispositivo, a restrição (7) obriga que sejam escalonados em intervalos diferentes, como ocorre na figura.

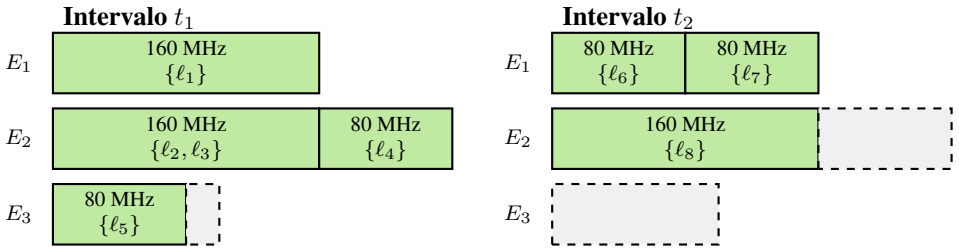
A Figura 3(b) detalha o mecanismo explorado pela heurística proposta. O canal de 160 MHz de E_2, compartilhado por ℓ_2 e ℓ_3, entrega $2 \times 58{,}5 = 117$ Mbps, pois a interferência mútua limita o SINR de cada *link* a 12 dB e, pela Tabela 1, esse é o maior *data-rate* admissível em 160 MHz sob esse SINR. Ao dividir o canal em dois de 80 MHz, cada um com um único *link*, a interferência mútua é eliminada e o SINR sobe para 26 dB. Nesse patamar, mesmo com metade da largura de banda, cada *link* alcança 263,3 Mbps, elevando o total do mesmo trecho de espectro para 526,6 Mbps. Esse é exatamente o compromisso que o M3SP precisa resolver: canais largos favorecem *links* isolados, enquanto canais estreitos permitem separar *links* que se interferem, e a melhor escolha depende da densidade da rede.

4.2. Formulação

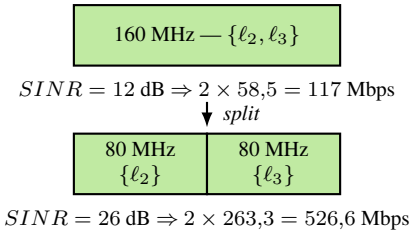
O M3SP pode ser formulado com as variáveis de decisão $x_{ij}^{tc} \in \{0, 1\}$, onde $x_{ij}^{tc} = 1$ se o link $(i, j) \in L$ transmite no intervalo de tempo $t \in T$ usando o canal $c \in C$. Caso contrário, $x_{ij}^{tc} = 0$. As variáveis auxiliares I_{ij} e $SINR_{ij}$ guardam os valores da interferência e do SINR de

Figura 3: Exemplo de alocação para uma instância com $|L| = 8$ *links* e $|T| = 2$ intervalos de tempo, sobre três espectros de 160, 240 e 100 MHz. Os blocos tracejados representam espectro livre. As larguras dos blocos estão em escala.

(a) Designação de intervalo de tempo, espectro e canal para os oito *links*.



(b) Efeito da divisão do canal de 160 MHz do espectro E_2 no intervalo t_1: metade da largura de banda por *link*, mas SINR mais alto e vazão total maior.



cada link $(i, j) \in L$, respectivamente. Além disso, define-se as variáveis auxiliares $y_{ij}^{bs} \in \{0, 1\}$ dado que $y_{ij}^{bs} = 1$, se o link $(i, j) \in L$ transmite na velocidade r_{bs}, e caso contrário, $y_{ij}^{bs} = 0$.

Com base na formulação (1)-(9), o M3SP é definido pela função objetivo (1) e pelas restrições (2) à (9). Essa formulação maximiza a média da velocidade de transmissão pelos $|T|$ intervalos de tempo, ou seja, a quantidade de informação transmitida pela rede em cada intervalo de tempo. As equações em (2) garantem que cada link só transmita em um único intervalo de tempo e em um único canal, enquanto as equações em (3) requerem que cada link transmita em uma única velocidade durante todo o processo de funcionamento da rede. As equações em (4) definem o nível de interferência sofrido por cada link (i, j), somando a potência recebida de todos os demais links que estejam ativos no mesmo intervalo de tempo em canais com interseção de frequência. As restrições em (5) definem o SINR e impõem que o link (i, j) pode transmitir na velocidade r_{bs} apenas se $SINR_{ij} \geq s$, e (6) exige que a largura de banda do canal correspondente seja b. A restrição de que um dispositivo não pode operar em mais de um link em um determinado intervalo de tempo é definida por (7). Por fim, o domínio das variáveis x e y é definido em (8) e (9), respectivamente.

Foi provado, em Costa et al. [2017], que a versão de decisão do M3SP é NP-completa, pois ela está em NP e admite uma redução computacional a partir do problema de coloração de grafos; consequentemente, o M3SP é NP-difícil. Dessa forma, o uso de algoritmos exatos exige uma quantidade proibitiva de recursos computacionais para encontrar soluções ótimas para instâncias do mundo real, nas quais tipicamente há centenas ou milhares de conexões ativas simultaneamente em uma rede de infraestrutura. Portanto, o emprego de outras classes de algoritmos, como heurísticas e meta-heurísticas, é uma alternativa essencial e viável para encontrar soluções de alta qualidade para esses cenários com tempos de execução aceitáveis.

$$\text{maximizar } F(x) = \frac{1}{|T|} \sum_{(i,j)\in L} \sum_{(b,s)\in R} r_{bs} \cdot y_{ij}^{bs} \quad \text{restrito à:} \tag{1}$$

$$\sum_{t\in T} \sum_{c\in C} x_{ij}^{tc} = 1, \quad \forall (i,j) \in L \tag{2}$$

$$\sum_{(b,s)\in R} y_{ij}^{bs} = 1, \quad \forall (i,j) \in L \tag{3}$$

$$I_{ij} = \sum_{(\bar{i},\bar{j})\in L\setminus\{(i,j)\}} \frac{P_{\bar{i}\bar{j}}}{(d_{\bar{i}j})^{\alpha}} \cdot \sum_{t\in T} \sum_{(c,\bar{c})\in O} x_{ij}^{tc} \cdot x_{\bar{i}\bar{j}}^{t\bar{c}}, \quad \forall (i,j) \in L \tag{4}$$

$$SINR_{ij} = \frac{\frac{P_{ij}}{(d_{ij})^{\alpha}}}{I_{ij} + N} \geq s \cdot y_{ij}^{bs}, \quad \forall (i,j) \in L, \forall (b,s) \in R \tag{5}$$

$$y_{ij}^{bs} \leq \sum_{t\in T} \sum_{c\in C | l_c = b} x_{ij}^{tc}, \quad \forall (i,j) \in L, \forall (b,s) \in R \tag{6}$$

$$\sum_{(i,j)\in L} \sum_{c\in C} x_{ij}^{tc} + \sum_{(j,i)\in L} \sum_{c\in C} x_{ji}^{tc} \leq 1, \forall i \in V, \forall t \in T \tag{7}$$

$$x_{ij}^{tc} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in L, \forall t \in T, \forall c \in C \tag{8}$$

$$y_{ij}^{bs} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in L, \forall (b,s) \in R \tag{9}$$

4.3. Não linearidade e linearização

É importante ressaltar que a formulação (1)–(9) **não é linear**, e portanto constitui um programa não linear inteiro misto. Há duas fontes de não linearidade. A primeira está nas equações (4), que contêm o produto $x_{ij}^{tc} \cdot x_{\bar{i}\bar{j}}^{t\bar{c}}$ entre duas variáveis binárias: a interferência que $(\bar{i}, \bar{j})$ impõe a (i, j) só é contabilizada quando *ambos* os *links* estão simultaneamente ativos no intervalo t, em canais com interseção de frequência. A segunda está nas restrições (5), que são fracionárias, pois $SINR_{ij}$ é definido pela razão entre a potência útil recebida e o termo $I_{ij} + N$, no qual I_{ij} é uma variável; além disso, o lado direito acopla o parâmetro s à variável binária y_{ij}^{bs}. Ambas as fontes admitem linearização exata, apresentada em (10)–(13).

O produto de binárias é substituído pela variável contínua $z_{ij\bar{i}\bar{j}}^{tc\bar{c}} \in [0, 1]$, que representa a conjunção $x_{ij}^{tc} \wedge x_{\bar{i}\bar{j}}^{t\bar{c}}$. As desigualdades em (10), definidas para todo par de *links* distintos $(i, j), (\bar{i}, \bar{j}) \in L$, todo $t \in T$ e todo $(c, \bar{c}) \in O$, forçam $z_{ij\bar{i}\bar{j}}^{tc\bar{c}} = 1$ se e somente se os dois *links* estiverem ativos nesse intervalo e nesses canais; as duas primeiras impedem a superestimação e a terceira impede a subestimação da interferência. A equação (11) substitui (4). A restrição fracionária é tratada em (12), que substitui (5): multiplicando ambos os lados pelo denominador $I_{ij} + N > 0$ e aplicando a técnica do *big-M*, a exigência $SINR_{ij} \geq s$ passa a valer apenas quando $y_{ij}^{bs} = 1$, tornando-se redundante caso contrário. Uma constante válida e tão justa quanto possível é $M_{ij}^{s} = s\,(\bar{I}_{ij} + N) - P_{ij}/(d_{ij})^{\alpha}$, onde $\bar{I}_{ij} = \sum_{(\bar{i},\bar{j})\in L\setminus\{(i,j)\}} P_{\bar{i}\bar{j}}/(d_{\bar{i}j})^{\alpha}$ é a interferência máxima que (i, j) pode sofrer. Nessa formulação, s denota o limiar de SINR em escala linear, obtido pela conversão dos valores em decibéis da Tabela 1; com a variável $SINR_{ij}$ eliminada, a formulação

resultante é um programa linear inteiro misto.

$$z^{tc\bar{c}}_{ij\bar{i}\bar{j}} \leq x^{tc}_{ij}, \qquad z^{tc\bar{c}}_{ij\bar{i}\bar{j}} \leq x^{t\bar{c}}_{\bar{i}\bar{j}}, \qquad z^{tc\bar{c}}_{ij\bar{i}\bar{j}} \geq x^{tc}_{ij} + x^{t\bar{c}}_{\bar{i}\bar{j}} - 1 \tag{10}$$

$$I_{ij} = \sum_{(\bar{i},\bar{j}) \in L \setminus \{(i,j)\}} \frac{P_{\bar{i}\bar{j}}}{(d_{\bar{i}\bar{j}})^{\alpha}} \cdot \sum_{t \in T} \sum_{(c,\bar{c}) \in O} z^{tc\bar{c}}_{ij\bar{i}\bar{j}}, \quad \forall (i,j) \in L \tag{11}$$

$$s \cdot (I_{ij} + N) - \frac{P_{ij}}{(d_{ij})^{\alpha}} \leq M^{s}_{ij} \cdot \left(1 - y^{bs}_{ij}\right), \quad \forall (i,j) \in L, \forall (b,s) \in R \tag{12}$$

$$0 \leq z^{tc\bar{c}}_{ij\bar{i}\bar{j}} \leq 1, \quad \forall (i,j), (\bar{i},\bar{j}) \in L, \forall t \in T, \forall (c,\bar{c}) \in O \tag{13}$$

O preço dessa linearização é o tamanho do modelo: são introduzidas $O(|L|^2 \cdot |T| \cdot |O|)$ variáveis z e o triplo desse número de restrições em (10). Como $|O|$ cresce quadraticamente com o número de canais admissíveis, o modelo linear resultante já é intratável para instâncias de porte moderado, o que reforça, junto com a NP-dificuldade estabelecida anteriormente, a motivação para o uso de heurísticas. Por esse motivo, a formulação é apresentada aqui como definição precisa do problema, e não como método de solução: os experimentos da Seção 6 são conduzidos exclusivamente com métodos heurísticos.

5. Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Enviesadas (BRKGA)

O BRKGA (*Biased Random Key Genetic Algorithm*) é uma meta-heurística evolucionária [Gonçalves e Resende, 2011] que atua sobre um conjunto de cromossomos, denominado população. Cada cromossomo é representado por um vetor de números reais no intervalo [0, 1), conhecidos como chaves. Na composição da população inicial, essas chaves são geradas de forma aleatória.

Utilizamos a estratégia de cruzamento parametrizado uniforme [Spears e deJong, 1991] para combinar duas soluções, chamadas de pais, e gerar uma nova solução. Nesse sentido, para cada chave dessa nova solução, ela recebe a chave do pai com o melhor avaliação da função objetivo com a probabilidade de 0,7 e do pai com a pior avaliação com probabilidade de 0,3. Esse algoritmo genético não faz o uso de nenhum operador padrão de mutação, onde partes dos cromossomos são alterados com uma pequena probabilidade. Além disso, o conceito de mutantes é utilizado. Em cada geração, um número fixo de soluções mutantes são introduzidas na população, sendo geradas tal qual na população inicial. Essa estratégia cumpre o mesmo propósito da mutação, que é a diversificação de soluções, visando escapar de ótimos locais.

A cada nova geração, a população é particionada em dois conjuntos: *TOP* e *REST*. As melhores soluções fazem parte de *TOP* enquanto o restante faz parte de *REST*. Os cromossomos em *TOP* são copiados sem nenhuma alteração para essa nova geração. Os mutantes são gerados e alocados em um novo conjunto chamado *BOT*. O restante dos elementos da nova população são obtidos por uma troca de genes com um pai escolhido aleatoriamente de *TOP* e outro de *REST*.

5.1. Codificação e o papel de cada chave

O cromossomo utilizado neste trabalho tem $2|L|$ chaves, com duas chaves associadas a cada *link* $(i,j) \in L$, denotadas por $k^1_{i,j}$ e $k^2_{i,j}$. Essa codificação é a mesma empregada em [Costa et al., 2017], e é deliberadamente preservada para que os dois algoritmos comparados na Seção 6 operem sobre cromossomos idênticos: o que os distingue é exclusivamente o decodificador, e não a representação nem os operadores genéticos.

As duas chaves, contudo, cumprem papéis distintos em cada decodificador. Em ambos, $k^1_{i,j}$ define a **ordem de escalonamento**: os *links* são ordenados de forma crescente por $k^1_{i,j}$ e inseridos sequencialmente nessa ordem. No decodificador *baseline*, $k^2_{i,j}$ define a **largura de banda** do canal criado para o *link* (i, j), por meio de uma discretização do intervalo $[0, 1)$ em quatro faixas de igual tamanho, associadas respectivamente a 20, 40, 80 e 160 MHz. No GCSID, por outro lado, a largura de banda não é uma decisão do cromossomo: ela emerge das operações de criação e de divisão de canais, sendo determinada pelo espaço livre no espectro e pelo resultado das divisões avaliadas. Assim, **o GCSID lê apenas** $k^1_{i,j}$; a chave $k^2_{i,j}$ permanece no cromossomo unicamente para manter a codificação comum aos dois métodos.

Reconhece-se que essa é uma limitação da proposta atual: $k^2_{i,j}$ é um gene inerte no GCSID, que dobra a dimensão do espaço de busca sem contribuir para a construção da solução. A Seção 6 mostra que essa limitação tem consequência prática justamente nas instâncias esparsas, e a Seção 7 discute como $k^2_{i,j}$ pode ser reaproveitada em trabalhos futuros.

5.2. O decodificador GCSID

A solução é inicializada contendo três espectros de frequências disponíveis, com larguras de banda de 160, 240 e 100 MHz, somando um limite de 500 MHz, replicados em cada intervalo de tempo. Em seguida, para cada *link* não escalonado, tomado na ordem definida por $k^1_{i,j}$, o algoritmo realiza uma busca gulosa por todos os pares (*slot*, espectro), avaliando qual alocação maximiza o *throughput* total da rede.

Durante essa busca, três abordagens de inserção são simuladas e comparadas. Primeiro, tentamos criar um novo canal utilizando a porção de espectro livre disponível, ajustando a banda para o maior bloco possível. A segunda abordagem simula a inserção do *link* em um canal já alocado e computa a variação do *throughput*. A terceira abordagem simula a inserção no canal existente seguida de uma divisão (*split*), onde a banda do canal é reduzida pela metade, gerando dois novos subcanais com metade da largura de banda do original; os *links* do canal original são então redistribuídos alternadamente entre os dois subcanais, segundo uma permutação aleatória. Esse processo iterativo se repete até que todos os *links* tenham sido avaliados ou a capacidade total de espectro seja completamente esgotada. Vale notar que o embaralhamento da redistribuição torna o GCSID um decodificador estocástico, no sentido de que um mesmo cromossomo pode ser mapeado em soluções distintas em avaliações diferentes.

Algoritmo 1: Inserção de *Link* no Melhor Canal

Entrada: Solução atual S_{atual}, Novo *link* l
Saída : Solução atualizada com o *link* alocado

$melhorThroughput \leftarrow S_{atual}.throughput$;
$melhorAcao \leftarrow$ nenhuma;
foreach *slot* t *na solução* **do**
  foreach *espectro* s *no slot* t **do**
    $espacoLivre \leftarrow$ calcular e discretizar espaço disponível no espectro s;
    `// Abordagem 1: Criação de um novo canal`
    if $espacoLivre > 0$ **then**
      Simular criação de um novo canal com largura $espacoLivre$ contendo l;
      $T_{novo} \leftarrow$ calcular *throughput* global projetado;
      if $T_{novo} > melhorThroughput$ **then**
        $melhorThroughput \leftarrow T_{novo}$;
        $melhorAcao \leftarrow$ Criar novo canal em (t, s);
    foreach *canal* c *no espectro* s **do**
      `// Abordagem 2: Inserção direta`
      $C_{ins} \leftarrow$ simular a inserção de l no canal c;
      $T_{ins} \leftarrow$ calcular *throughput* global projetado;
      if $T_{ins} > melhorThroughput$ **then**
        $melhorThroughput \leftarrow T_{ins}$;
        $melhorAcao \leftarrow$ Inserção direta em c;
      `// Abordagem 3: Split de canal`
      $bandaSplit \leftarrow c.banda/2$;
      $c_1, c_2 \leftarrow$ criar dois novos subcanais com largura $bandaSplit$;
      Embaralhar aleatoriamente os *links* presentes em C_{ins};
      Distribuir os *links* embaralhados alternadamente entre c_1 e c_2;
      $T_{split} \leftarrow$ calcular *throughput* global projetado da divisão;
      if $T_{split} > melhorThroughput$ **then**
        $melhorThroughput \leftarrow T_{split}$;
        $melhorAcao \leftarrow$ *Split* do canal c;
if $melhorAcao \neq$ *nenhuma* **then**
  Aplicar $melhorAcao$ em S_{atual} de forma definitiva;
  Atualizar o *throughput* e o uso de frequência da solução;
return S_{atual}

5.3. Análise de complexidade

Seja n_c o número de *links* já alocados no canal c, $|S|$ o número de espectros por intervalo de tempo e K o número total de canais existentes na solução. Como cada canal ocupa no mínimo uma faixa de 20 MHz, K é limitado pela capacidade de espectro, $K \leq |T| \cdot W/20$, onde $W = \sum_{s \in S} w_s$ é a largura total de espectro disponível em cada intervalo de tempo; portanto K não cresce com $|L|$. Na configuração adotada neste trabalho, com $W = 500$ MHz, tem-se $K \leq 25\,|T|$.

A operação elementar do decodificador é a inserção de um *link* em um canal, que atualiza a interferência mútua entre o novo *link* e os n_c incumbentes e recomputa o *throughput* dos n_c+1 *links* resultantes. Cada recomputação individual consiste em localizar o maior esquema de modulação compatível com o SINR do *link*, o que exige uma varredura sobre as $|R|$ linhas da Tabela 1 e custa $O(1)$, pois $|R|$ é uma constante do padrão. A inserção custa, assim, $\Theta(n_c)$. Note que o *throughput* global **não** é recalculado do zero a cada tentativa: como *links* em canais distintos não interferem entre si, o valor projetado é obtido de forma incremental, subtraindo do *throughput* corrente a

contribuição do canal modificado e somando a do canal simulado. Essa é a razão pela qual o custo de uma tentativa depende de n_c, e não de $|L|$.

Com isso, o custo de cada uma das três abordagens avaliadas para um par (*slot*, espectro) é: (i) a criação de um novo canal custa $\Theta(1)$, pois o canal criado contém um único *link*; (ii) a inserção direta em um canal c custa $\Theta(n_c)$; (iii) a divisão de c custa $\Theta(n_c^2)$, pois os dois subcanais são reconstruídos inserindo-se um a um os $n_c + 1$ *links*, e a i-ésima inserção custa $\Theta(i)$. A divisão é, portanto, a operação dominante.

Somando sobre toda a solução, um passo de inserção de um único *link* custa

$$O\left(|T| \cdot |S| + K + \sum_c n_c^2\right) = O\big(K + |L|^2\big)\,,$$

já que cada *link* pertence a no máximo um canal e, portanto, $\sum_c n_c \le |L|$, o que implica $\sum_c n_c^2 \le |L|^2$. Esse limite é justo: ele é atingido quando um único canal concentra todos os *links*, situação que se aproxima do regime denso, no qual o espectro se esgota e as inserções passam a se concentrar nos canais existentes.

Como o passo é repetido para cada um dos $|L|$ *links*, e a ordenação inicial custa $O(|L| \log |L|)$, uma decodificação completa custa

$$O\big(|L| \log |L| + |L| \cdot \big(K + |L|^2\big)\big) = O\big(|L|^3\big)$$

no pior caso, para um espectro de tamanho fixo. A fusão de canais executada ao final de cada decodificação é dominada por esse termo: ela realiza no máximo K fusões bem-sucedidas, cada uma precedida por uma varredura de $O(K^2)$ pares candidatos cujo teste custa $O(|L|^2)$, o que resulta em $O(K^3|L|^2)$ com K constante. Finalmente, o BRKGA executa $p \cdot g$ decodificações, onde p é o tamanho da população e g o número de gerações, de modo que o custo total do método é $O(p \cdot g \cdot |L|^3)$. Com $p = 100$ e $g = 1000$, são 10^5 decodificações por instância, o que explica o comportamento dos tempos de execução reportados na Seção 6. O *baseline*, em contraste, avalia apenas a inserção direta, cujo custo por passo é $O(K + |L|)$, resultando em uma decodificação $O(|L|^2)$.

5.4. Tratamento de inserções sem êxito

A inserção de um *link* **nem sempre ocorre**. Enquanto houver espaço livre em algum par (*slot*, espectro), a criação de um novo canal é sempre uma ação de melhoria: um *link* sozinho em um canal não sofre interferência e opera no esquema de modulação mais alto admissível para aquela largura de banda, contribuindo com um *throughput* estritamente positivo. Nesse regime, a inserção sempre tem êxito.

Quando o espectro se esgota — isto é, quando não há bloco livre em nenhum par (*slot*, espectro) — restam apenas a inserção direta e a divisão, e ambas podem falhar em melhorar o *throughput* global: a interferência que o novo *link* introduz nos incumbentes do canal pode custar mais do que ele próprio acrescenta. Nesse caso, nenhuma das três abordagens supera o *throughput* corrente, $melhorAcao$ permanece indefinida e o algoritmo não modifica a solução. O procedimento adotado é, portanto, **deixar o *link* não escalonado**: ele não é designado a nenhum canal e contribui com zero para a função objetivo, seguindo em frente para o próximo *link* da ordem.

Do ponto de vista do modelo, isso significa que ambas as heurísticas operam sobre uma relaxação de (2), na qual $\sum_{t \in T} \sum_{c \in C} x_{ij}^{tc} \le 1$ para todo $(i, j) \in L$, em vez da igualdade. Essa relaxação é necessária porque, com espectro finito e demanda crescente, pode não existir solução que atenda simultaneamente (2) e a velocidade mínima exigida em (ii). Cabe destacar que o *baseline* adota exatamente o mesmo tratamento quando o espectro se esgota, de modo que a comparação

da Seção 6 permanece justa: os dois algoritmos são avaliados sobre o mesmo conjunto de soluções admissíveis, e um *link* não escalonado penaliza igualmente a função objetivo dos dois. Uma alternativa seria forçar a alocação de todo *link* no canal de menor perda, aceitando uma redução do *throughput* global em troca da viabilidade estrita de (2); essa variante não foi investigada neste trabalho.

6. Experimentos Computacionais

Os experimentos foram realizados em uma máquina equipada com um processador Intel Core i7-14650HX (16 núcleos / 24 *threads*) e 64 GB de memória RAM, utilizando o sistema operacional Windows 11 por meio do *Windows Subsystem for Linux* (WSL) executando a distribuição Ubuntu. O BRKGA foi desenvolvido em C++ e a paralelização foi implementada utilizando a biblioteca OpenMP. Para a compilação, utilizou-se o GNU g++ versão 12.2.0 e a flag -O3.

O critério de parada dos algoritmos foi fixado em 1000 gerações. Tanto o GCSID quanto o *baseline* [Costa et al., 2017] foram executados utilizando os mesmos parâmetros de configuração do BRKGA, diferindo apenas no decodificador empregado. Os parâmetros do BRKGA foram fixados em todos os experimentos: a população é formada por 100 indivíduos, a elite e os mutantes representam 5% e 25% da população, respectivamente. A probabilidade de herança da elite no cruzamento parametrizado é $\rho_e = 0{,}70$.

Da mesma forma, a geração das redes usadas nos experimentos seguiu o sugerido em [Goussevskaia et al., 2009]. As instâncias utilizadas nos experimentos computacionais seguem uma topologia de infraestrutura, com os dispositivos posicionados em um plano euclidiano de $250\,\text{m} \times 250\,\text{m}$. Os $|V|/2$ receptores foram posicionados uniformemente no plano e os $|V|/2$ remetentes colocados uniformemente ao redor dos receptores. O BRKGA foi avaliado com a heurística apresentada em topologias uniformes com 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e 2048 *links*. Para cada um desses cenários, geraram-se 10 redes e a média dos resultados é apresentada. Dessa forma, avaliou-se o total de 90 instâncias. Por ser o único algoritmo da literatura que trata especificamente o M3SP, considerando canais com largura de banda variável, [Costa et al., 2017] é o único baseline disponível para comparação direta com o método proposto.

A Tabela 2 apresenta os resultados numéricos extraídos dos experimentos computacionais realizados. Cada linha apresenta os valores obtidos para um determinado conjunto de instâncias, categorizado pelo tamanho da rede (número de *links* $|L|$), conforme indicado na primeira coluna. A segunda coluna define as métricas utilizadas para avaliar e comparar os algoritmos: o *throughput* total alcançado e o tempo de execução, medido em segundos. A terceira e a quarta colunas exibem o desempenho de cada método, [Costa et al., 2017] e GCSID, respectivamente. Por fim, a quinta coluna, denominada %dev, detalha o desvio percentual relativo do algoritmo GCSID em relação ao *baseline*, ilustrando matematicamente o ganho ou a perda percentual.

Tabela 2: Avaliação de Desempenho entre [Costa et al., 2017] e GCSID.

$\|L\|$	Métrica	[Costa et al., 2017]	GCSID	%dev
8	*throughput*	7147,63	6372,03	-10,85%
	time (s)	21,78	17,89	-17,88%
16	*throughput*	12279,38	10351,53	-15,70%
	time (s)	15,64	41,47	165,20%
32	*throughput*	18834,6	16627,5	-11,72%
	time (s)	33,2	84,6	154,81%
64	*throughput*	28290,65	26442,42	-6,53%
	time (s)	64,02	238,71	272,89%
128	*throughput*	42156,84	42626,45	1,11%
	time (s)	115,82	700,27	504,60%
256	*throughput*	59133,4	66407,7	12,30%
	time (s)	314,8	2246,5	613,73%
512	*throughput*	77350,6	95233,18	23,12%
	time (s)	788,42	8135,50	931,88%
1024	*throughput*	99117,13	128296,31	29,44%
	time (s)	2551,38	31364,74	1129,32%
2048	*throughput*	128636,0	168788,8	31,21%
	time (s)	10153,9	129677,3	1177,12%

Os resultados delimitam com clareza dois regimes, e é preciso reconhecer explicitamente que o GCSID **não domina o *baseline* em toda a faixa avaliada**. Para instâncias de redes com poucos *links*, a abordagem apresentada por [Costa et al., 2017] é superior, como se observa em $|L|$ igual a 8, 16, 32 e 64, em que o GCSID apresenta *gaps* de $-10{,}85\%$, $-15{,}70\%$, $-11{,}72\%$ e $-6{,}53\%$, respectivamente. A desvantagem, porém, é decrescente em módulo à medida que $|L|$ aumenta, o que já antecipa o ponto de inflexão observado adiante.

Essa perda tem uma causa estrutural, e não apenas conjuntural. A divisão de canais — o mecanismo que constitui a contribuição do GCSID — só pode ser aceita quando o canal dividido contém ao menos dois *links*: reduzir pela metade a banda de um canal ocupado por um único *link* diminui estritamente a sua velocidade, conforme a Tabela 1, e a ação nunca é escolhida pelo critério guloso. No regime esparso, em que há espectro abundante em relação a $|L|$, a construção tende a atribuir a cada *link* um canal exclusivo, e o mecanismo de divisão praticamente não é acionado. O GCSID degenera, então, em uma construção gulosa na qual a largura de cada canal criado é uma função determinística do espaço livre remanescente no espectro. Fixada a ordem induzida por $k^1_{i,j}$, a solução construída fica essencialmente determinada, e o único grau de liberdade que o cromossomo oferece ao BRKGA é a permutação dos *links*.

O *baseline*, em contraste, dispõe de dois graus de liberdade nesse mesmo regime: a permutação, dada por $k^1_{i,j}$, e a largura de banda de cada canal criado, dada por $k^2_{i,j}$, conforme discutido na Seção 5. O conjunto de alocações que ele alcança é, portanto, estritamente mais rico quando o espectro não é o recurso escasso. A perda observada em $|L| \leq 64$ é, assim, consequência direta do gene inerte $k^2_{i,j}$ no GCSID, e não de uma deficiência do critério guloso de inserção: o BRKGA simplesmente tem menos a otimizar justamente onde a interferência não é a restrição ativa. Essa leitura é consistente com o comportamento monotônico dos *gaps* e indica um caminho concreto de correção, discutido na Seção 7.

Contudo, o GCSID exibe superioridade à medida que $|L|$ cresce, como é possível observar

o ponto de inflexão que ocorre com 128 *links*, em que ele passa a entregar um *throughput* superior. A partir desse ponto, a vantagem da nova abordagem cresce de forma contínua, atingindo ganhos de 23,12% em 512 *links* e de 31,21% em 2048 *links*. Isso ocorre devido à relação entre largura de banda e SINR exibida na Tabela 1. À medida que a rede se torna mais densa, a interferência mútua dentro de um canal largo diminui o SINR a ponto de a vazão obtida com a banda larga ficar abaixo da soma das vazões de dois subcanais mais estreitos operando em SINR mais alto, tornando a divisão a melhor opção. Esse é precisamente o cenário ilustrado na Figura 3(b), e é o regime em que o grau de liberdade adicional explorado pelo GCSID — a escolha de como particionar o espectro entre *links* que competem — passa a valer mais do que a escolha da largura de banda por *link* explorada pelo *baseline*.

Em conjunto, os dois regimes indicam que o GCSID deve ser lido como um método **complementar** ao *baseline*, e não como um substituto universal. O ponto de inflexão em 128 *links* delimita a faixa de aplicação de cada abordagem para a configuração de espectro avaliada: abaixo dele, o espectro não é o recurso escasso e o *baseline* permanece a escolha adequada; acima dele, a interferência passa a ser a restrição ativa e o GCSID entrega ganhos crescentes, de 1,11% em 128 *links* a 31,21% em 2048. Como as redes de infraestrutura de interesse prático operam tipicamente com centenas ou milhares de conexões simultâneas, é justamente nesse segundo regime que o método proposto se aplica.

Entretanto, o tempo computacional gasto revela um *trade-off* entre a qualidade da solução e o custo de processamento. Com $|L| = 2048$, o GCSID consome 129677,3 segundos contra 10153,9 do *baseline*, um acréscimo de 1177,12%. Esse custo se deve ao decodificador: para cada *link*, o GCSID percorre todos os pares (*slot*, *espectro*) e, em cada um, simula a criação de um novo canal no espaço livre; em cada canal já alocado dentro desse par, simula adicionalmente a inserção direta e a divisão com redistribuição embaralhada das conexões em dois subcanais. O *baseline*, em contraste, realiza apenas a inserção direta. À medida que $|L|$ cresce, dois efeitos se compõem. Primeiro, o número de canais existentes na solução aumenta. Segundo, como a área é fixa em $250\text{m} \times 250\text{m}$ e o espectro disponível é de 500 MHz, conexões adicionais precisam ser inseridas em canais existentes, elevando a ocupação média por canal e, portanto, o custo de cada simulação de divisão. O resultado é um custo por decodificação que cresce junto ao tamanho de $|L|$, pago em cada uma das 100 000 decodificações (100 indivíduos $\times$ 1000 gerações) executadas pelo BRKGA. Os tempos medidos são, portanto, consistentes com a análise da Seção 5: o GCSID decodifica em $O(|L|^3)$ no pior caso, contra $O(|L|^2)$ do *baseline*, diferença que se manifesta como o crescimento observado do %dev de tempo com $|L|$.

Esse custo, porém, deve ser lido de acordo com o contexto descrito na Seção 2. O M3SP é um problema de configuração de rede sob controle centralizado: o controlador determina, a partir das demandas previstas, qual conexão opera em qual canal, largura de banda e *slot* de tempo. Esse cálculo antecede o período de operação e é refeito apenas quando o conjunto de *links* ativos muda, geralmente em grandes intervalos de tempo, ou sob reconfigurações pontuais. Nessa forma de planejamento, o tempo adicional necessário para o GCSID em instâncias densas, para um acréscimo de 31,21% no *throughput*, se justifica, já que o ganho se aplica a toda a operação da rede até a próxima reconfiguração, enquanto o custo é pago uma única vez. Portanto, os resultados da Tabela 2 apontam o GCSID como a alternativa indicada para infraestruturas sem fio densas em que o controlador dispõe de uma janela de planejamento compatível com a dificuldade do problema.

7. Considerações Finais

Nesse trabalho, propomos a utilização da heurística GCSID, baseada na meta-heurística BRKGA, para encontrar soluções para o M3SP. Os resultados extraídos de experimentos computacionais demonstraram melhorias significativas no *throughput* da rede com as soluções geradas por

GCSID em cenários caracterizados por uma elevada densidade de conexões, com ganhos crescentes a partir de 128 *links* e chegando a $31{,}21\%$ em redes com 2048 *links*. Em contrapartida, o *baseline* permanece superior nas instâncias esparsas, com $|L| \leq 64$, de modo que as duas abordagens devem ser vistas como complementares, cada uma adequada a um regime de ocupação do espectro. Além disso, os resultados indicaram que o GCSID exige mais recursos computacionais como tempo de processamento, o que é coerente com a sua complexidade de decodificação, $O(|L|^3)$ contra $O(|L|^2)$ do *baseline*.

Três direções de pesquisa decorrem diretamente das limitações identificadas. A primeira, e a mais promissora, é atribuir um papel efetivo à chave $k^2_{i,j}$ no GCSID, que hoje é um gene inerte: fazendo-a enviesar a largura de banda dos canais criados, como já ocorre no *baseline*, espera-se recuperar o desempenho no regime esparso sem abrir mão do mecanismo de divisão que produz a vantagem no regime denso, unificando os dois regimes em um único método. A segunda é substituir a permutação aleatória empregada na redistribuição dos *links* durante a divisão por uma ordenação determinística derivada do próprio cromossomo, o que tornaria o decodificador determinístico e a avaliação de um indivíduo reprodutível entre gerações. A terceira é a utilização de algoritmos de busca local com o objetivo de refinar as soluções geradas por GCSID e assim diminuir o tempo de convergência do algoritmo. Adicionalmente, pretende-se ampliar a avaliação experimental com a análise da dispersão dos resultados entre instâncias de um mesmo grupo e com testes estatísticos de significância, de modo a caracterizar com mais rigor a diferença de desempenho entre os dois métodos.

8. Agradecimentos

Este estudo foi financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Referências

Chen, Y.-Y. e Chen, C. (2015). Simulated annealing for interface-constrained channel assignment in wireless mesh networks. *Ad Hoc Networks*, 29:32–44.

Coleman, D. *802.11ax for dummies*. Extreme Networks, 2020.

Costa, J. M., Paniago, P. P., Noronha, T. F., e Vieira, M. A. M. (2017). A biased random-key genetic algorithm for the multi-period, multi-rate and multi-channels with variable bandwidth scheduling problem. In *12th Metaheuristics International Conference (MIC)*, Barcelona, Espanha.

Gonçalves, J. F. e Resende, M. G. C. (2011). Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 17(5):487–525.

Goussevskaia, O., Halldórsson, M. M., Wattenhofer, R., e Welzl, E. (2009). Capacity of arbitrary wireless networks. In *Proceedings of the 28th Annual IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM)*.

Goussevskaia, O., Oswald, Y. A., e Wattenhofer, R. (2007). Complexity in geometric sinr. In *Proceedings of the Eigth ACM Int. Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc)*, volume 8, p. 100–109.

Goussevskaia, O., Vieira, L. F. M., e Vieira, M. A. M. (2012). Wireless multi-rate scheduling: From physical interference to disk graphs. In *Annual IEEE Conference on Local Computer Networks*, volume 37, p. 651–658.

Goussevskaia, O., Vieira, L. F. M., e Vieira, M. A. M. (2013). Data-rate maximization in wireless communication networks. In *2013 IEEE 24th International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)*, p. 3244–3248. IEEE.

Moura, H., Bessa, G. V. C., Vieira, M. A. M., e Macedo, D. F. (2015). Ethanol: Software defined networking for 802.11 wireless networks. In *2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)*, p. 388–396. IEEE.

Ning, Z., Song, Q., Guo, L., Chen, Z., e Jamalipour, A. (2016). Integration of scheduling and network coding in multi-rate wireless mesh networks: Optimization models and algorithms. *Ad Hoc Networks*, 36:386–397.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423.

Singh, C., Nedic, A., e Srikant, R. (2014). Lp-relaxation based distributed algorithms for scheduling in wireless networks. In *INFOCOM, 2014 Proceedings IEEE*, p. 1905–1913. IEEE.

Spears, W. e deJong, K. (1991). On the virtues of parameterized uniform crossover. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Genetic Algorithms*, p. 230–236, San Mateo.

Subramanian, A. P., Gupta, H., Das, S. R., e Cao, J. (2008). Minimum interference channel assignment in multiradio wireless mesh networks. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 7(12): 1459–1473.